```

```
```

```

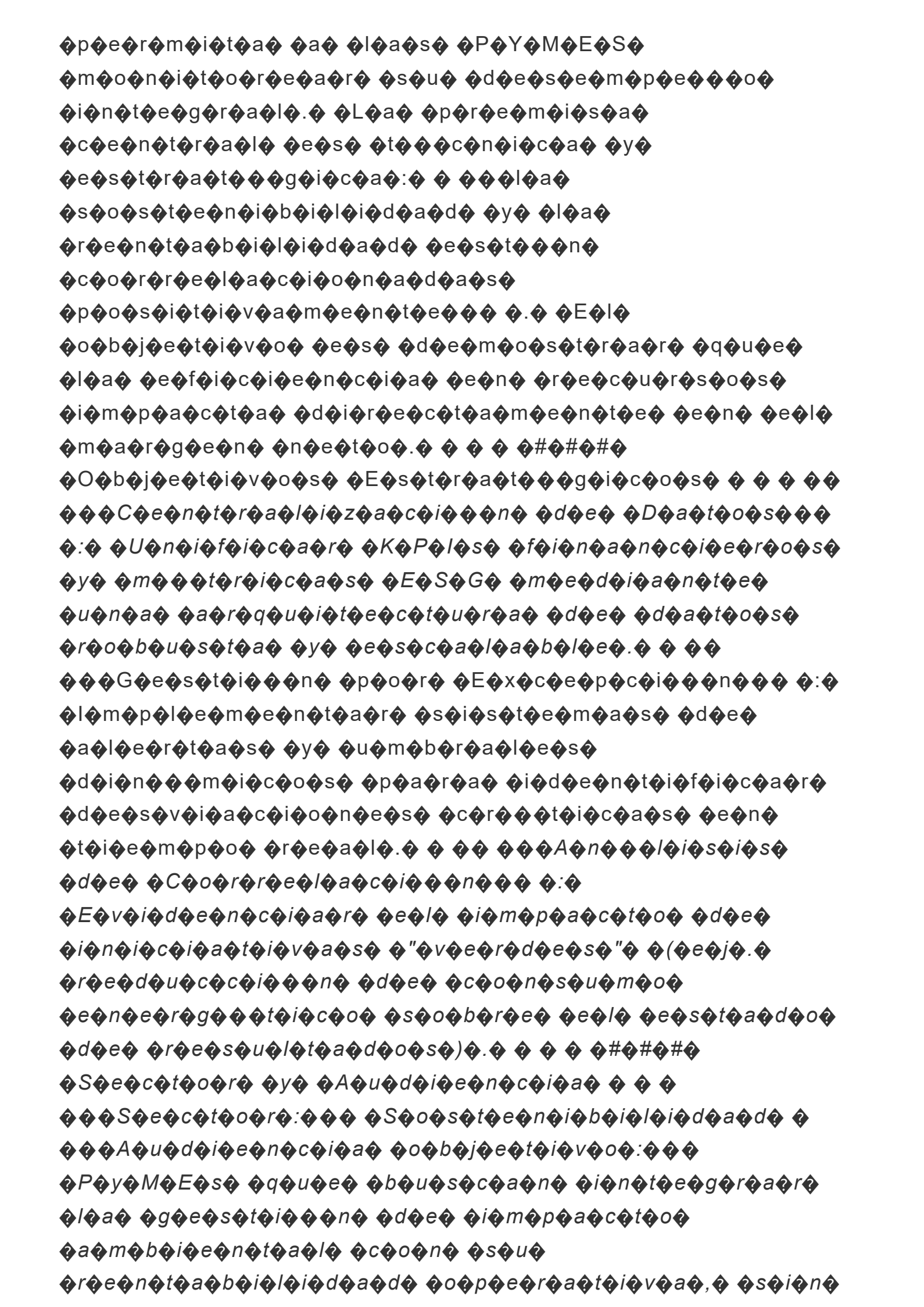


```
>
```



```
# S u s t a i n a b l e G r o w t h
M o n i t o r =
<?
-
[!
[H a c k a t h o n -
N o C o u n t r y ](h t t p s : / /
i m g . s h i e l d s . i o / b a d g e /
H a c k a t h o n - N o C o u n t r y -
b l u e )](h t t p s : / / g i t h u b . c o m /
N o - C o u n t r y - s i m u l a t i o n / S 0 3 -
2 6 - E q u i p o - 4 7 - B u s i n e s s -
l n t e l l i g e n c e )
[!![L i c e n s e -
M I T ](h t t p s : / / i m g . s h i e l d s . i o /
b a d g e / L i c e n s e - M I T -
l i g h t g r e y )](h t t p s : / /
o p e n s o u r c e . o r g / l i c e n s e s /
M I T )
# # # # # # # # "L a
s o s t e n i b i l i d a d n o e s u n
c o s t o , e s l a i n v e r s i n n m s
r e n t a b l e q u e p u e d e s
h a c e r . "
!
[S o s t e n i b i l i d a d
e n R e n t a b i l i d a d ](i m a g e /
R E A D M E /
s o s t e n i b i l i d a d e n r e n t a b i l i d
a d . p n g )
# # [C l i c k
a q u p a r a v e r l a
a p l i c a c i n S u s t a i n a b l e
G r o w t h M o n i t o r <1](h t t p s : / /
s 0 3 - 2 6 - e q u i p o - 4 7 -
b i . s t r e a m l i t . a p p /)
# # [S u s t a i n a b l e
G r o w t h M o n i t o r =
<?
](#s u s t a i n a b l e - g r o w t h -
m o n i t o r - )
# [V E R
a p l i c a c i n S u s t a i n a b l e
G r o w t h M o n i t o r <1](#v e r -
a p l i c a c i n - s u s t a i n a b l e -
g r o w t h - m o n i t o r - )
# [V i s i n G e n e r a l d e l
```

```

```

*  *

*

*

*
*

*
*
*

*
*(*c*r*e*c*i*m*i*e*n*t*o* *d*e* *i*n*g*r*e*s*o*s*,*
*b*a*j*a* *d*e* *c*o*n*s*u*m*o* *e*n*e*r*g***t*i*c*o*
*e*n* *c*i*e*r*t*o*s* *p*e*r***o*d*o*s*,*
*f*l*u*c*t*u*a*c*i*o*n*e*s* *d*e* *h*u*e*l*l*a* *d*e*
*c*a*r*b*o*n*o*)*.* * * * *#*#*#* *F*a*s*e* *3* *-*
*D*e*s*a*r*r*o*l*l*o* *d*e*l* *d*a*s*h*b*o*a*r*d* * * *
*C*o*n*s*t*r*u*c*c*i***n* *d*e* *l*a* *i*n*t*e*r*f*a*z*
*v*i*s*u*a*l* *i*n*t*e*r*a*c*t*i*v*a* *c*o*n* *l*a*s*
*s*i*g*u*i*e*n*t*e*s* *s*e*c*c*i*o*n*e*s*:* * * * *-*
R*e*s*u*m*e*n* *E*j*e*c*u*t*i*v*o *K*P*l*
*c*a*r*d*s* *(*l*n*g*r*e*s*o*s*,* *M*a*r*g*e*n*
*N*e*t*o*,* *H*u*e*l*l*a* *d*e* *C*a*r*b*o*n*o*,* *%*
*R*e*c*i*c*l*a*j*e*)* *+* *m*e*d*i*d*o*r* *d*e*
*r*e*n*d*i*m*i*e*n*t*o* *g*e*n*e*r*a*l* * *-*
P*a*n*e*l* *F*i*n*a*n*c*i*e*r*o *
*l*n*g*r*e*s*o*s* *v*s*.* *C*o*s*t*o*s* *a* *l*o*
*l*a*r*g*o* *d*e*l* *t*i*e*m*p*o*,*
*r*e*n*t*a*b*i*l*i*d*a*d* *p*o*r* ***r*e*a* * *-*
P*a*n*e*l* *A*m*b*i*e*n*t*a*l* *(*E*) *
*C*o*n*s*u*m*o* *e*n*e*r*g***t*i*c*o*,* *h*u*e*l*l*a*
*d*e* *c*a*r*b*o*n*o*,* *m*i*x* *r*e*n*o*v*a*b*l*e*/
*n*o* *r*e*n*o*v*a*b*l*e* * *-* ***P*a*n*e*l*
*S*o*c*i*a*l* *y* *d*e* *G*o*b*e*r*n*a*n*z*a* *(*S*/
G)*** *D*i*v*e*r*s*i*d*a*d*,*
*f*o*r*m*a*c*i***n*,* *c*u*m*p*l*i*m*i*e*n*t*o*
*n*o*r*m*a*t*i*v*o* * *-* ***F*i*l*t*r*o*s*
*d*i*n***m*i*c*o*s*** *p*o*r* *p*e*r*i*o*d*o*,*
*c*a*t*e*g*o*r***a* *E*S*G* *y* ***r*e*a* *d*e* *l*a*
*e*m*p*r*e*s*a* * * * *#*#*#* *F*a*s*e* *4* *
*A*l*e*r*t*a*s*,* *R*e*c*o*m*e*n*d*a*c*i*o*n*e*s* *y*
*A*n***l*i*s*i*s* * * * *l*n*t*e*l*i*g*e*n*c*i*a*
*a*n*a*l***t*i*c*a* *s*o*b*r*e* *l*o*s* *d*a*t*o*s*:* *
* * *-* ***A*l*e*r*t*a*s* *v*i*s*u*a*l*e*s*** *
*s*i*s*t*e*m*a* *d*e* *s*e*m***f*o*r*o*
*=*4*=***=*** *p*o*r* *m***t*r*i*c*a* * *-*
***R*e*c*o*m*e*n*d*a*c*i*o*n*e*s*
*d*i*n***m*i*c*a*s*** *m*e*n*s*a*j*e*s*
*c*o*n*t*e*x*t*u*a*l*e*s* *s*e*g***n*
*

d e s v i a c i o n e s d e t e c t a d a s - A n l i s i s d e c o r r e l a c i n s c a t t e r p l o t e n t r e c o n s u m o e n e r g t i c o y m a r g e n n e t o p a r a e v i d e n c i a r e l i m p a c t o f i n a n c i e r o d e l a s o s t e n i b i l i d a d F a s e 5 R e p o r t e E j e c u t i v o F i n a l D o c u m e n t o n a r r a t i v o c o n: r e s u m e n e j e c u t i v o, m e t o d o l o g a, h a l l a z g o s c l a v e, r e a s d e o p o r t u n i d a d y c o n c l u s i o n e s. F a s e s C o n t r i b u c i n C l a v e

) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *|* *1*,*2*,*5* *|*
*C*o*n*s*t*r*u*c*c*i***n* *d*e*l* *m*o*d*e*l*o*
*e*s*t*r*e*l*l*a*,* *l*a* *b*a*s*e* *d*e* *d*a*t*o*s*
*D*u*c*k*d*b* *y* *e*l* *p*i*p*e*l*i*n*e* *E*T*L*.*
*G*a*r*a*n*t*i*z*a* *d*a*t*o*s* *l*i*m*p*i*o*s*,*
*c*o*n*s*i*s*t*e*n*t*e*s* *y* *r***p*i*d*o*.*
*D*o*c*u*m*e*n*t*a*c*i***n* *t***c*n*i*c*a* *d*e*l*
*p*r*o*y*e*c*t*o*.* *|* * *|* *=*h* =گ*B*l*
*D*e*v*e*l*o*p*e*r* *|* *[*F*r*a*n*c*o*
*K*u*m*i*c*h*e*l*]*(*h*t*t*p*s*:*/*/
*w*w*w*.*l*i*n*k*e*d*i*n*.*c*o*m*/*i*n*/*f*r*a*n*c*o*-
*l*e*a*n*d*r*o*-*k*u*m*i*c*h*e*l*/*)* *|* *3*,*4* * * *|*
*D*e*s*a*r*r*o*l*l*o* *d*e*l* *D*a*s*h*b*o*a*r*d*
*e*n* *S*t*r*e*a*m*l*i*t*,* *l*o*s* *f*i*l*t*r*o*s*
*d*i*n***m*i*c*o*s*,* *a*l*e*r*t*a*s*
*v*i*s*u*a*l*e*s*,* *a*n***l*i*s*i*s* *d*e*
*c*o*r*r*e*l*a*c*i***n* *y* *e*x*p*e*r*i*e*n*c*i*a*
*d*e* *u*s*u*a*r*i*o*.* *T*r*a*d*u*c*e* *d*a*t*o*s*
*e*n* *d*e*c*i*s*i*o*n*e*s*.* * * * *|* * * * *** * * *
--*-* * * * *#*#* *=***
*E*s*t*r*u*c*t*u*r*a* *d*e*l* *r*e*p*o*s*i*t*o*r*i*o* * *
* ***** * * * *S*0*3*-*2*6*-*E*q*u*i*p*o*-*4*7*-
*B*u*s*i*n*e*s*s*-*I*n*t*e*l*l*i*g*e*n*c*e*/* * *%
* *%%%% *.*s*t*r*e*a*m*l*i*t*/* * *% *%%%%
*c*o*n*f*i*g*.*t*o*m*l* *#*
*C*o*n*f*i*g*u*r*a*c*i***n* *d*e*
*S*t*r*e*a*m*l*i*t* *(*p*u*e*r*t*o*,* *t*e*m*a*,*
*e*t*c*.*)* * *% * *%%%% *d*a*t*a*b*a*s*e*/* *
*% *%%%% *s*c*h*e*m*a*.*s*q*l* *#* *D*D*L*
*c*o*m*p*l*e*t*o* *(*t*a*b*l*a*s*,* *F*K*,*
***n*d*i*c*e*s*)* * *% *%%%%
*t*e*c*h*n*o*v*a*.*d*u*c*k*d*b* *#* *B*a*s*e*
*d*e* *d*a*t*o*s* *a*n*a*l***t*i*c*a*
*(*D*u*c*k*D*B*)* * *% * *%%%% *c*o*r*e*/* * *%
*%%%% *_*i*n*i*t*_*.*p*y* * *% *%%%%
*r*e*p*o*s*i*t*o*r*y*.*p*y* * *% * *%%%%
*e*t*l*/* * *% *%%%% *l*o*a*d*.*i*p*y*n*b* *#*
*S*c*r*i*p*t* *d*e* *c*a*r*g*a* *a* *D*u*c*k*D*B*

```

(full-reference)
notebook/
0 1_load_data_data.ipy
Extraction
0 2_clean_data.ipy
Limpieza
0 3_build_star_schema.ipy
Construccion del
modelo estrella
Datos/
Modelo estrella
(CSV)
pages/
1_Finanzas.ipy
Finanzas/
2_Ambiental.ipy
Ambiental
3_Social.ipy
Social
4_Correlaciones.ipy
Analisis
5_Alertas.ipy
Alertas
image/
RE A D M E/
modelo_data.pn
rutaa_implemente
ntaacion.pn
alerta-cri tica.pn
alerta-detecci on-
anomalias.pn
alerta-general-del-
sistema.pn
capturas-como-
energeticos.pn
capturas-kpis-
ambiental.pn
```

```
c a p t u r a - p a g i n a -
f i n a n c i e r o . p n g   |   %%%%
c o r r e l a c i o n e s - c o n s u m o -
m a r g e n . p n g   |   %%%%
c o r r e l a c i o n e s - e v o l u a c i o n -
i n t e n s i d a d . p n g   |   %%%%
m e j o r a s _ p r o p u e s t a s . p n g   |
%%%%
s o s t e n i b i l i d a d _ e n _ r e n t a b i
l i d a d . p n g   |   %%%%   / u t i l s   |
%%%%   _ _ i n i t _ _ . p y   |   %%%%
a n a l y t i c s . p y   |   %%%%
c o m p o n e n t s . p y   |   %%%%
c o n f i g . p y   |   %%%%
d a t a b a s e . p y   |   %%%%
. g i t i g n o r e   # I g n o r a r
a r c h i v o s   s e n s i b l e s   o   d e
g r a n   t a m a o   %%%%   . p y t h o n -
v e r s i o n   %%%%   c o n f i g . y a m l   %%%%   h o m e . p y   %%%%   m a i n . p y   %%%%   p y p r o y e c t o . t o m l   %%%%
R E A D M E . m d   # E s t e   a r c h i v o
%%%%   r e q u i r e m e n t s . t x t   # D e p e n d e n c i a s   P y t h o n
```

```
R e l a c i n   c o n   e l   S c r i p t   d e   C a r g a
E l   s c r i p t   e t l / l o a d . i p y n b   n o
r e e m p l a z a   l o s   n o t e b o o k s ,
s i n o   q u e   l o s   c o m p l e m e n t a :
N o t e b o o k
S c r i p t s
|   |   - - -
```

```
| | | | | | || | | || |A|n|l|i|s|i|s|
|e|x|p|l|o|r|a|t|o|r|i|o| |||P|r|o|c|e|s|o|
|a|u|t|o|m|a|t|i|z|a|d|o| |y| |r|e|p|r|o|d|u|c|i|b|l|e|
||| | | |E|l| |f|l|u|j|o| |c|o|m|p|l|e|t|o| |e|s|:| | |
| ||| | | | |G|i|t|H|u|b| |(|r|a|w|)| | | | | |
||! | |0|1|\|_|l|o|a|d|\|_|d|a|t|a|.|i|p|y|n|b| |
| ||! | |d|a|t|a|/|l|o|a|d|e|d|/| | | | | | ||! |
|0|2|\|_|c|l|e|a|n|\|_|d|a|t|a|.|i|p|y|n|b| | ||!
| |d|a|t|a|/|c|l|e|a|n|/| | | | | | ||! |
|0|3|\|_|b|u|i|l|d|\|_|s|t|a|r|\|_|s|c|h|e|m|a|.|i
|p|y|n|b| ||! | |d|a|t|a|/|c|u|r|a|t|e|d|/| | | |
| | ||! | |e|t|l|/|l|o|a|d|.|i|p|y|n|b| | | | |
| | | | ||! | |d|a|t|a|b|a|s|e|/
|t|e|c|h|n|o|v|a|.|d|u|c|k|d|b| |(|m|o|d|e|l|o|
|e|s|t|r|e|l|l|a|)| | | | |||| | | | |-|-|-| | | |
|#|#| |=|||M|||t|r|i|c|a|s| |d|e|f|i|n|i|d|a|s| | | |
|A| |c|o|n|t|i|n|u|a|c|i|||n|,| |t|e| |p|r|e|s|e|n|t|o|
|l|a| |d|o|c|u|m|e|n|t|a|c|i|||n| |c|o|m|p|l|e|t|a|
|d|e| |l|a|s| |||1|2| |m|||t|r|i|c|a|s|||
|i|m|p|l|e|m|e|n|t|a|d|a|s| |e|n| |e|l|
|||S|u|s|t|a|i|n|a|b|l|e| |G|r|o|w|t|h|
|M|o|n|i|t|o|r|||,| |e|x|t|r|a|||d|a|s|
|d|i|r|e|c|t|a|m|e|n|t|e| |d|e|l| |e|s|q|u|e|m|a|
|d|e| |b|a|s|e| |d|e| |d|a|t|o|s|
|(|||s|c|h|e|m|a|.|s|q|l|||)| |y| |d|e| |l|o|s|
|p|a|n|e|l|e|s| |d|e|l| |d|a|s|h|b|o|a|r|d|
|(|||1|_|F|i|n|a|n|c|i|e|r|o|.|p|y|||,|
|||2|_|A|m|b|i|e|n|t|a|l|.|p|y|||,|
|||3|_|S|o|c|i|a|l|.|p|y|||,|
|||4|_|C|o|r|r|e|l|a|c|i|o|n|e|s|.|p|y|||,|
|||5|_|A|l|e|r|t|a|s|.|p|y|||)|.| | | | |#|#|#|
|R|e|s|u|m|e|n| |d|e| |M|||t|r|i|c|a|s| |p|o|r|
|C|a|t|e|g|o|r|||a| | | | ||| |C|a|t|e|g|o|r|||a| | | |
| | | | | | | | | | | | | ||| |M|||t|r|i|c|a|s|
|i|n|c|l|u|i|d|a|s| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||| | ||
| |-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-| |||-
```

F i n a n c i e r a s
I n g r e s o s ,
C o s t o
C o m p r a s ,
G a s t o
P e r s o n a l ,
M a r g e n
N e t o
(d e r i v a d a)
P r o d u c t i v i d a d
E m p l e a d o
(d e r i v a d a)
A m b i e n t a l e s
(E)
C o n s u m o
E n e r g t i c o ,
T a s a
d e
R e c i c l a j e ,
H u e l l a
C a r b o n o
(d e r i v a d a)
I n t e n s i d a d
E n e r g t i c a
(d e r i v a d a)
S o c i a l e s
(S)
S a t i s f a c c i n
L a b o r a l ,
H o r a s
C a p a c i t a c i n ,
D a s
B a j a
A c c i d e n t e s
T a b l a
D e t a l l a d a
d e
M t r i c a s
I D
N o m b r e
C a t e g o r a
U n i d a d
T e n d e n c i a
d e s e a d a
F r e c u e n c i a
T i p o
d e
a g r e g a c i n
F r m u l a
F u e n t e
D e s c r i p c i n

*k*w*h*_*t*o*t*a*l*e*s* (*k*W*h*
*e*l***c*t*r*i*c*o*s* +* *g*a*s*
*c*o*n*v*e*r*t*i*d*o*) |* *E*n*e*r*g***a*
*t*o*t*a*l* *c*o*n*s*u*m*i*d*a*
(*e*l*e*c*t*r*i*c*i*d*a*d* +* *g*a*s*).
*T*a*s*a* *d*e* *R*e*c*i*c*l*a*j*e*** *A*m*b*i*e*n*t*a*l* (*E*) |* %* !
(*U*P*) |
*M*e*n*s*u*a*l* *A*V*G*
*(*k*g*_*r*e*c*i*c*l*a*d*o*s* /
*k*g*_*g*e*n*e*r*a*d*o*s*) * 1*0*0*
*P*o*r*c*e*n*t*a*j*e* *d*e* *r*e*s*i*d*u*o*s* *q*u*e*
*s*e* *r*e*c*i*c*l*a*n* *s*o*b*r*e* *e*l* *t*o*t*a*l*
*g*e*n*e*r*a*d*o*.
*S*a*t*i*s*f*a*c*c*i***n* *L*a*b*o*r*a*l*** *S*o*c*i*a*l* (*S*)
*p*u*n*t*o*s* (*1*-*1*0*) !(*U*P*)
*T*r*i*m*e*s*t*r*a*l* *A*V*G*
*P*r*o*m*e*d*i*o* *d*e*
*s*a*t*i*s*f*a*c*c*i*o*n*_*g*r*a*l* *d*e*
*e*n*c*u*e*s*t*a*s*
*N*i*v*e*l* *d*e* *s*a*t*i*s*f*a*c*c*i***n*
*g*e*n*e*r*a*l* *d*e*l* *e*q*u*i*p*o* (*e*s*c*a*l*a*
1-*1*0*).
*H*o*r*a*s* *C*a*p*a*c*i*t*a*c*i***n***
*S*o*c*i*a*l* (*S*)
*h*o*r*a*s*
*M*e*n*s*u*a*l* *S*U*M*
*S*u*m*a* *d*e*
*h*o*r*a*s*_*c*a*p*a*c*i*t*a*c*i*o*n* *d*e*
*e*v*e*n*t*o*s* *R*R*H*H*
*T*o*t*a*l* *d*e* *h*o*r*a*s* *d*e*
*f*o*r*m*a*c*i***n* *i*m*p*a*r*t*i*d*a*s* *a*l*
*p*e*r*s*o*n*a*l*.
*D***a*s* *B*a*j*a*
*A*c*c*i*d*e*n*t*e*s***

*

```
e n e r g t i c a : k W h n e c e s a r i o s
p a r a g e n e r a r c a d a p e s o d e
i n g r e s o . | 1 2 |
P r o d u c t i v i d a d E m p l e a d o
(d e r i v a d a) | F i n a n c i e r a | A R S / e m p l e a d o | ! (U P) | M e n s u a l | A V G | I n g r e s o s / N m e r o d e e m p l e a d o s | l n g r e s o g e n e r a d o p o r e m p l e a d o e n e l p e r o d o . | - - | # # = N o t a s A d i c i o n a l e s | # # # F u e n t e s d e D a t o s | - l n g r e s o s l a b l a v e n t a s | - C o s t o C o m p r a s l a b l a c o m p r a s | - G a s t o P e r s o n a l l a b l a p e r s o n a l_n o m i n a | - C o n s u m o E n e r g t i c o l a b l a e n e r g e t i c o | - T a s a R e c i c l a j e l a b l a r e s i d u o s | - S a t i s f a c c i n L a b o r a l a b l a e n c u e s t a s | - H o r a s C a p a c i t a c i n y D a s B a j a A c c i d e n t e s l a b l a e v e n t o s_r r h h | - M t r i c a s d e r i v a d a s (9,10,11,12) ! s e c a l c u l a n e n e l n o t e b o o k 03_b u i l d_s t a r_s c h e m a.i p y n b y s e a l m a c e n a n e n f a c t_m o n i t o r e o c o n f u e n t e = ' d e r i v a d a ' . | # # # U m b r a l e s d e A l e r t a (c o n f i g u r a d o s e n u t i l s /
```

c o n f i g . p y)

M t r i c a
=
p t i m o
=
P r e c a u c i n
=4
C r t i c o
M a r g e n N e t o
e"1 2 % 5 % 1 2 % <5 % C o n s u m o E n e r g t i c o <1 2 0 . 0 0 0 k W h 1 2 0 . 0 0 0 1 5 0 . 0 0 0 k W h >1 5 0 . 0 0 0 k W h T a s a d e R e c i c l a j e
e"6 0 % 3 0 % 6 0 % <3 0 % S a t i s f a c c i n L a b o r a l e"7 , 5 p t s 6 7 , 5 p t s <6 p t s D a s B a j a A c c i d e n t e s d"3 d a s / m e s 3 8 d a s / m e s >8 d a s / m e s >
L o s u m b r a l e s s o n t o t a l m e n t e c o n f i g u r a b l e s y s e a p l i c a n d i n m i c a m e n t e e n e l S i s t e m a d e A l e r t a s
(p a g e s / 5 _ A l e r t a s . p y)
#
V i s u a l i z a c i n e n e l D a s h b o a r d
K P l C a r d s :
T o d a s l a s m t r i c a s (e x c e p t o d e r i v a d a s) t i e n e n u n a t a r j e t a e n s u p a n e l c o r r e s p o n d i e n t e , m o s t r a n d o v a l o r a c t u a l , v a r i a c i n y s p a r k l i n e .
G r f i c o s t e m p o r a l e s :
S e u t i l i z a n l n e a s , b a r r a s y r e a s p a r a m o s t r a r e v o l u c i n m e n s u a l / t r i m e s t r a l .

*
```

```
*

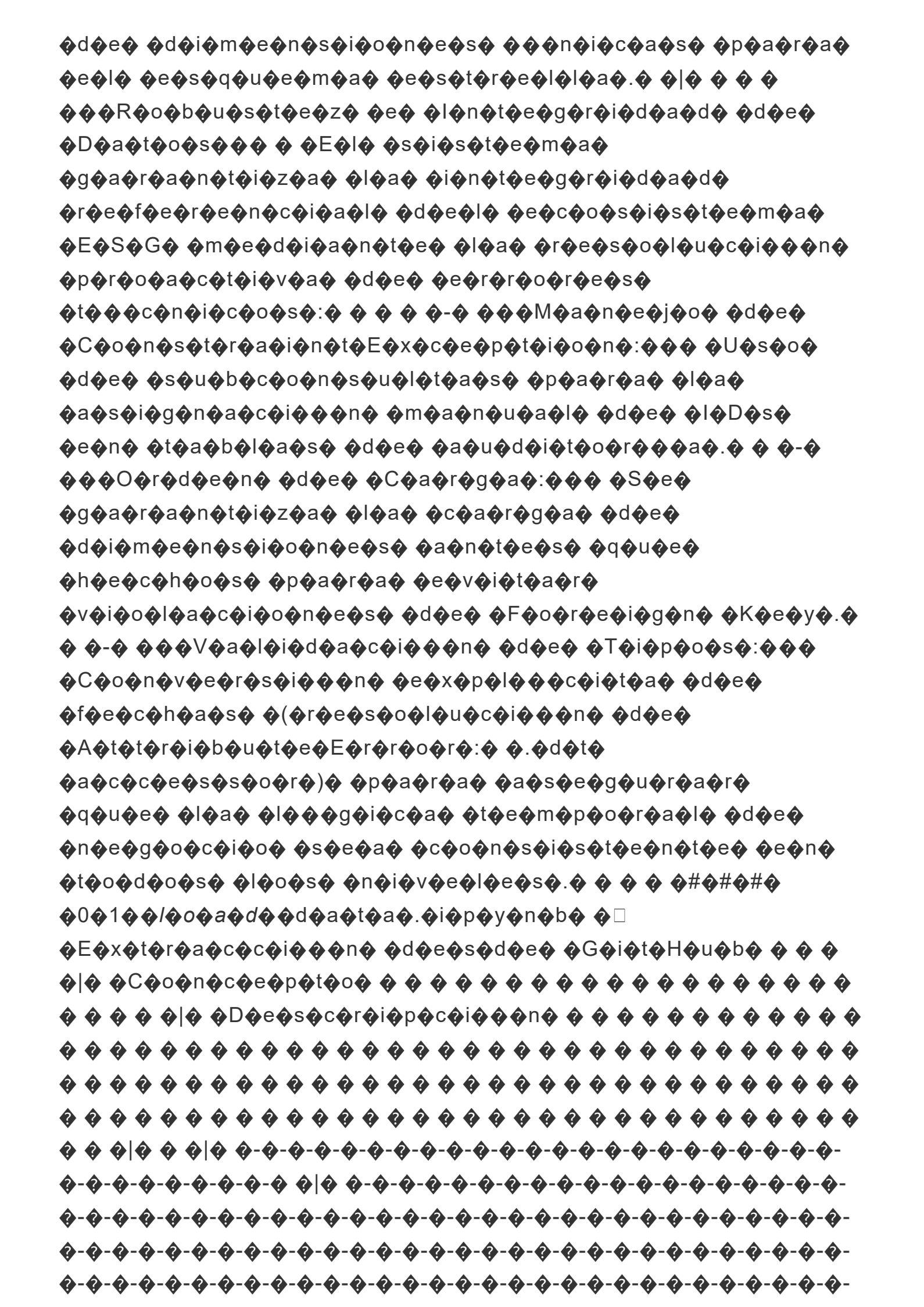
*
```
```
*

*
*
*

*P r o d u c t Manager pueda analizar, por ejemplo, la huella de carbono segmenta por productos de un sistema industrial. Los productos industriales son bienes de consumo y productos de sistemas industriales. Ejemplos de productos industriales: Materiales de construcción, equipos de oficina, equipos de fabricación, equipos de transporte, equipos de generación de energía, equipos de comportamiento térmico, productos químicos (carreciemiento de productos, reducción de consumo energético, fluctuación de huella de carbono). Modelo de Entidades: Entidades: Materia Prima, Hecho, Alma energía, Elemento, Distribución, Vida útil, Reciclaje y Elementos.

*D*i*m*e*n*s*i*o*n*e*s* *o*p*e*r*a*t*i*v*a*s* *q*u*e* *e*n*r*i*q*u*e*c*e*n* *e*l* *a*n***l*i*s*i*s* *d*e* *i*m*p*a*c*t*o* *s*o*c*i*a*l* *y* *g*o*b*e*r*n*a*n*z*a*.* * *-* ***d*i*m*_*o*b*j*e*t*i*v*o*:*** *E*n*t*i*d*a*d* *p*a*r*a* *e*l* *s*e*g*u*i*m*i*e*n*t*o* *d*e* *m*e*t*a*s* *a*n*u*a*l*e*s* *y* *r*e*t*o*r*n*o* *d*e* *i*n*v*e*r*s*i***n* *e*n* *i*n*i*c*i*a*t*i*v*a*s* *v*e*r*d*e*s*.* * *-* ***d*i*m*_*c*a*t*e*g*o*r*i*a*:*** *E*n*t*i*d*a*d* *d*e* *i*d*e*n*t*i*f*i*c*a*c*i***n* *d*e* *c*a*t*e*g*o*r***a* *d*e* *p*r*o*d*u*c*t*o*s*.* * * * ****A*t*r*i*b*u*t*o*s* *C*l*a*v*e* *d*e* *d*i*m**m*e*t*r*i*c*a*:*** *C*o*n*t*i*e*n*e* *m*e*t*a*d*a*t*o*s* *c*r***t*i*c*o*s* *c*o*m*o* *i*d**m*e*t*r*i*c*a*,* *n*o*m*b*r*e*,* *c*a*t*e*g*o*r***a* *(*F*i*n*a*n*c*i*e*r*a*,* *E*,* *S*,* *G*)*,* *u*n*i*d*a*d*,* *p*r*i*o*r*i*d*a*d* *y* *l*a* *f***r*m*u*l*a* *d*e* *c***l*c*u*l*o*.* *E*s*t*a* *e*s*t*r*u*c*t*u*r*a* *p*e*r*m*i*t*e* *e*s*c*a*l*a*r* *e*l* *s*i*s*t*e*m*a* *a***a*d*i*e*n*d*o* *n*u*e*v*o*s* *K*P*l*s* *s*i*n* *a*l*t*e*r*a*r* *l*a* *l***g*i*c*a* *d*e* *l*a*s* *c*o*n*s*u*l*t*a*s* *e*x*i*s*t*e*n*t*e*s*.* * * * *!*[*M*o*d*e*l*o* *d*e* *D*a*t*o*s*]*(*i*m*a*g*e*/*R*E*A*D*M*E*/* *m*o*d*e*l*o**d*a*t*o*s*.*p*n*g*)* * * * *-*-*-* * * * *#*#* *P*i*p*e*l*i*n*e* *E*T*L*:* *D*e* *D*a*t*o*s* *R*a*w* *a* *l*n*s*i*g*h*t*s* *C*u*r*a*d*o*s* * * * ***O*r*i*g*e*n* *d*e* *d*a*t*o*s*:* *s*i*n*t***t*i*c*o*s*** *s*i*m*u*l*a*d*o*s* *p*a*r*a* *r*e*f*l*e*j*a*r* *t*e*n*d*e*n*c*i*a*s* *r*e*a*l*i*s*t*a*s*.* *S*e* *g*e*n*e*r*a*n* *m*e*d*i*a*n*t*e* *s*c*r*i*p*t*s* *d*e* *P*y*t*h*o*n* *q*u*e* *m*o*d*e*l*a*n* *c*o*m*p*o*r*t*a*m*i*e*n*t*o*s* *t***p*i*c*o*s* *(*c*r*e*c*i*m*i*e*n*t*o* *d*e* *i*n*g*r*e*s*o*s*,* *r*e*d*u*c*c*i***n* *d*e* *c*o*n*s*u*m*o* *e*n*e*r*g***t*i*c*o*,* *f*l*u*c*t*u*a*c*i*o*n*e*s*

e n l a h u e l l a d e c a r b o n o)..
E l m o t o r d e c o n f i a b i l i d a d
d e l s i s t e m a e s s u p i p e l i n e
d e E x t r a c c i n,
T r a n s f o r m a c i n y C a r g a
(E T L).. *l m p l e m e n t a r*
p r c t i c a s d e i d e m p o t e n c i a
y l o g g i n g e s t r u c t u r a d o
g a r a n t i z a q u e l o s p r o c e s o s
d e c a r g a p u e d a n r e-
e j e c u t a r s e s i n d u p l i c a r
d a t o s y m a n t e n i e n d o u n a
t r a z a d e a u d i t o r a
c o m p l e t a e n l a t a b l a
m e t a d a t a c a r g a. F l u j o
d e T r a b a j o T c n i c o
N o t e b o o k F a s e
F u n c i n P r i n c i p a l
0 1 l o a d d a t a E x t r a c c i n l n g e s t a d e s d e
r a w y n o r m a l i z a c i n i n i c i a l
d e t i p o s.(e j. *K w h t o t a l e s)*
0 2 c l e a n d a t a L i m p i e z a A p l i c a c i n
d e r e g l a s d e c a l i d a d(e j.
s a l a r i o s o c o n s u m o
n e g a t i v o => *0)* *0 3 b u i l d s t a r s c h e m a P+ M o d e l a d o A g r e g a c i n*
d e m t r i c a s y c o n s t r u c c i n



Propósito

Archivos CSV originales de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 (ENSANUT 2012) en formato de datos abiertos.

Contenido

Archivos CSV de la ENSANUT 2012 con la información de los cuestionarios de hogares, adultos, niños y niñas, y mujeres en edad fértil.

Salidas

Archivos CSV.

Archivos de entrada

Archivos CSV de la ENSANUT 2012 con la información de los cuestionarios de hogares, adultos, niños y niñas, y mujeres en edad fértil.

Archivos de salida

Archivos CSV con la información de los cuestionarios de hogares, adultos, niños y niñas, y mujeres en edad fértil.

Transformaciones

Conversión de archivos CSV a archivos JSON.

Consideraciones técnicas

Archivos CSV en codificación UTF-8 con separador de campos coma y separador de decimales punto.

Consideraciones de uso

Los archivos CSV pueden ser abiertos con cualquier software de hoja de cálculo o de procesamiento de datos.

Consideraciones de mantenimiento

Los archivos CSV pueden ser actualizados con la información de los cuestionarios de hogares, adultos, niños y niñas, y mujeres en edad fértil.

Enlaces

```
<%%%% Se v e n t s _ r r h h _ r a w . c s v  %%%%
<p e r s o n a l _ n o m i n a _ r a w . c s v  %%%% <r e s i d u o s _ r a w . c s v  %%%%
<v e n t a s _ r a w . c s v  
<#<#<# <0<2<<c l e a n<<d a t a .i p y n b> <
<L i m p i e z a> <y> <v a l i d a c i n> | <
<C o n c e p t o> | <D e s c r i p c i n> | <
<P r o p s i t o> | <A p l i c a r> <r e g l a s> <d e> <c a l i d a d>
<d e> <d a t o s> <p a r a> <o b t e n e r>
<d a t a s e t s> <c o n s i s t e n t e s> <y> <s i n>
<e r r o r e s>. | <E n t r a d a s> | <A r c h i v o s>
<<r a w . c s v> <g e n e r a d o s> <e n> <e l>
<p a s o> <a n t e r i o r>. | <S a l i d a s> |
<A r c h i v o s> <<c l e a n .c s v> <e n> <d a t a>/
<c l e a n/> | <T a n s f o r m a c i o n e s><b r> </
<>a p l i c a d a s> | <E l i m i n a c i n> <d e>
<d u p l i c a d o s>,> <c o r r e c c i n> <d e>
<v a l o r e s> <f u e r a> <d e> <r a n g o>,>
<m a n e j o> <d e> <n u l o s>,>
```

n o r m a l i z a c i n d e u n i d a d e s .
| | C u a n d o <b r />E j e c u t a r l o
| D e s p u s d e c a d a
e x t r a c c i n , o s i s e
m o d i f i c a n l a s r e g l a s d e
l i m p i e z a . | | | |
A r c h i v o s g e n e r a d o s : | | |
d a t a / c l e a n / | | %%%
c o m p r a s _ c l e a n . c s v | | %%%
c o n s u m o _ e n e r g e t i c o _ c l e a n .
c s v | | %%%
e n c u e s t a s _ c l e a n . c s v | | %%%
e v e n t o s _ r r h h _ c l e a n . c s v | |
%%%
p e r s o n a l _ n o m i n a _ c l e a n . c s v
| | %%% r e s i d u o s _ c l e a n . c s v | |
%%% v e n t a s _ c l e a n . c s v | | | |
| | | | ###
0 3 b u i l d s t a r s c h e m a . i p y n b |
C o n s t r u c c i n d e l m o d e l o
e s t r e l l a | | | | C o n c e p t o | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
D e s c r i p c i n | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

a l i m e n t a r n n e l d a s h b o a r d.

E n t r a d a

c l e a n. c s v g e n e r a d o s e n e l p a s o a n t e r i o r.

S a l i d a s A r c h i v o s C S V e n d a t a / c u r a t e d / (m o d e l o e s t r e l l a)

T r a n s f o r m a c i o n e s <b r />

> a p l i c a d a s | C r e a c i n e d e d i m e n s i o n e s (t i e m p o, r e a, e m p l e a d o, p r o v e e d o r e s, m t r i c a s), a g r e g a c i n e d e m t r i c a s p o r p e r i o d o, c o n s t r u c c i n e d e d a c t m o n i t o r e o. | C u a n d o < b r /> e j e c u t a r l o | C a d a v e z q u e s e m o d i f i q u e n l o s d a t o s l i m p i o s o s e q u i e r a r e g e r a r u n m o d e l o e s t r e l l a. | A r c h i v o s g e n e r a d o s:

```
d a t a / c u r a t e d /
d i m _ a r e a . c s v
d i m _ c a t e g o r i a . c s v
d i m _ e m p l e a d o . c s v
d i m _ m e t r i c a . c s v
```

```
d i m _ o b j e t i v o . c s v
d i m _ p r o v e e d o r . c s v
d i m _ t i e m p o . c s v
f a c t _ m o n i t o r e o . c s v
```


Analítica de Monitoreo

Diagrama de Clases

Diagrama de Objetos

Diagrama de Secuencia

Diagrama de Colaboración

Diagrama de Actividades

Diagrama de Componentes

Diagrama de Despliegue

Diagrama de Paquetes

Diagrama de Estructura Compuesta

Diagrama de Perfiles

Diagrama de Tiempo

Diagrama de Interacción

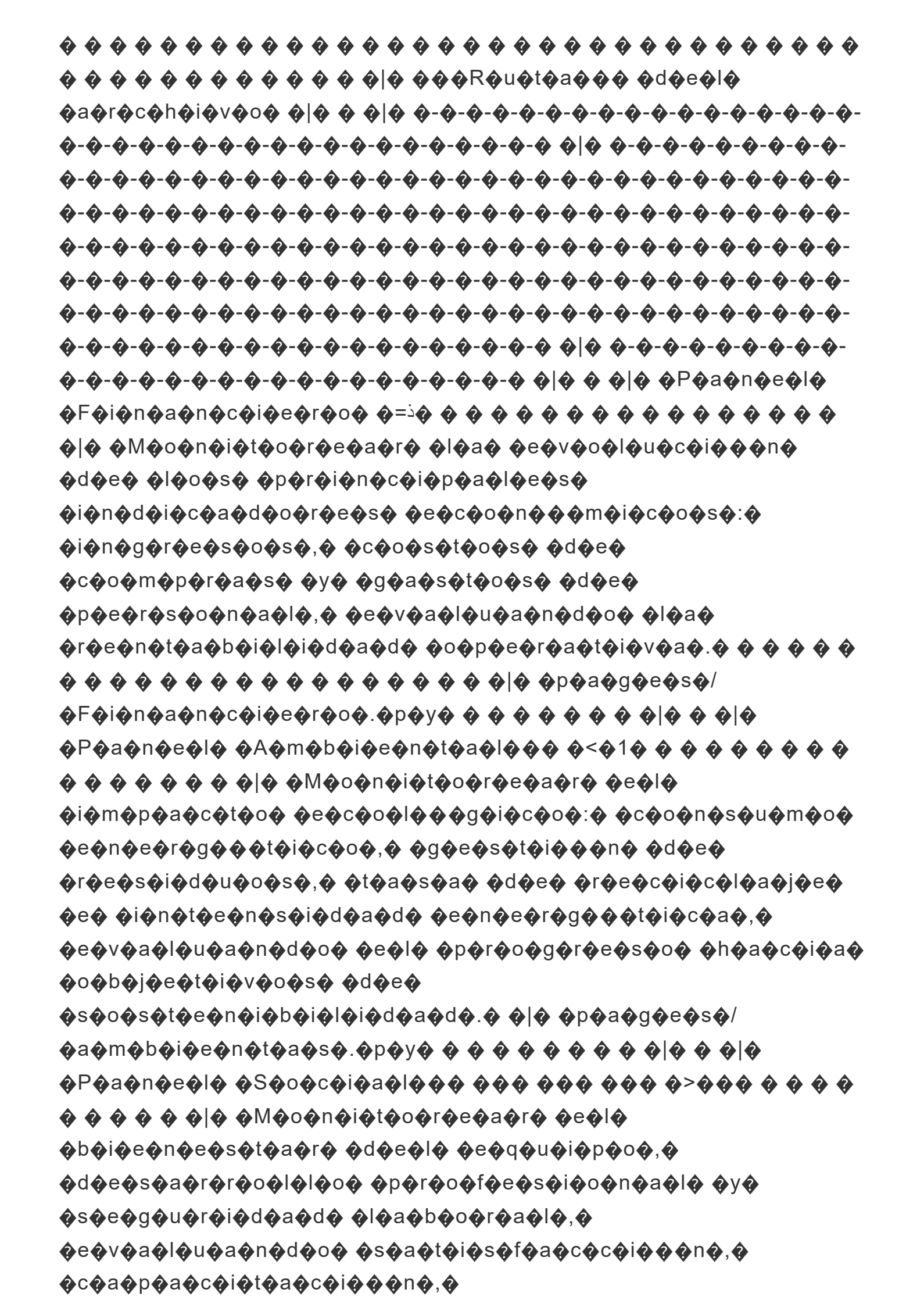
Diagrama de Máquina de Estados

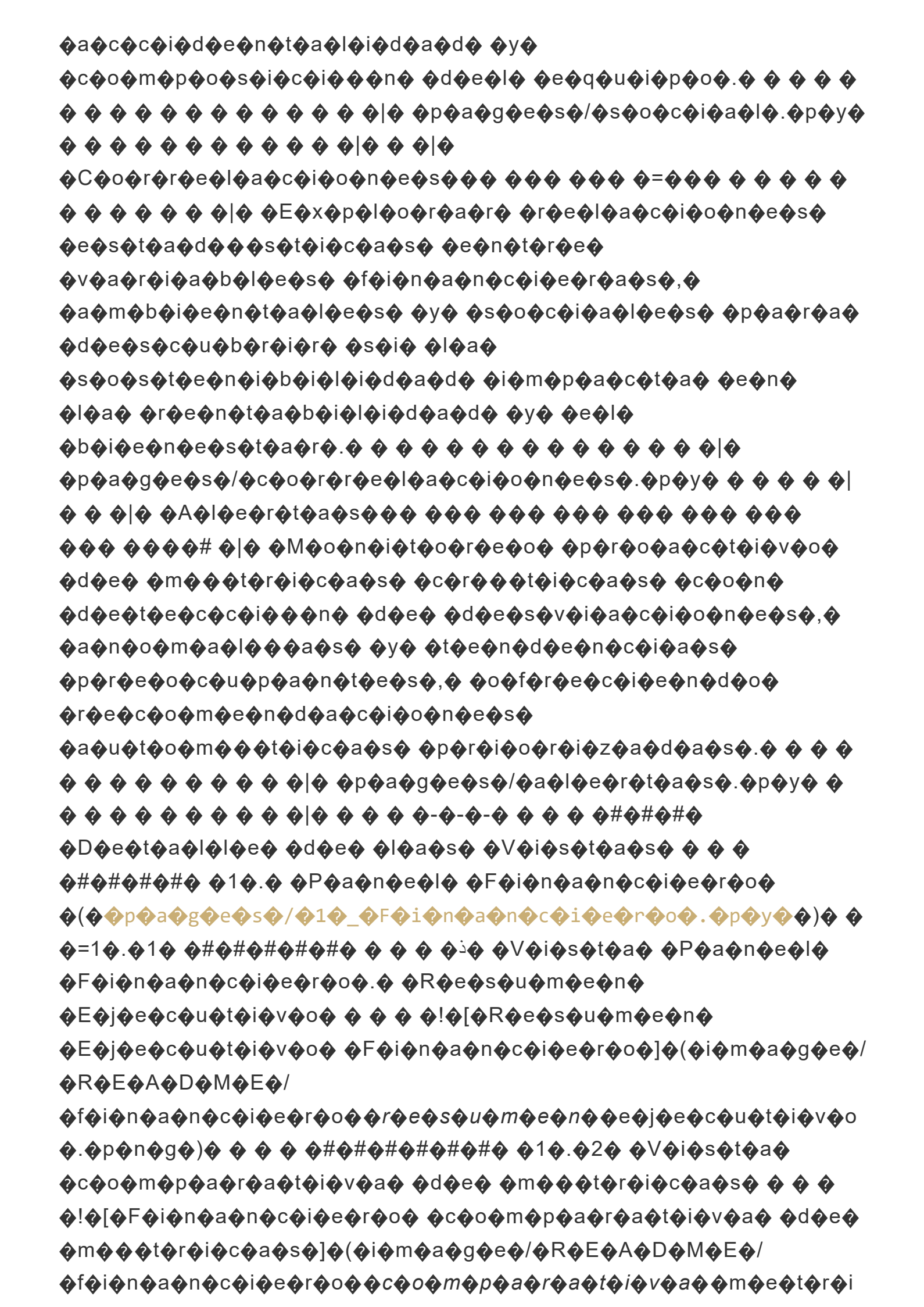
Diagrama de Casos de Uso

Diagrama de Requisitos

Diagrama de Rutas

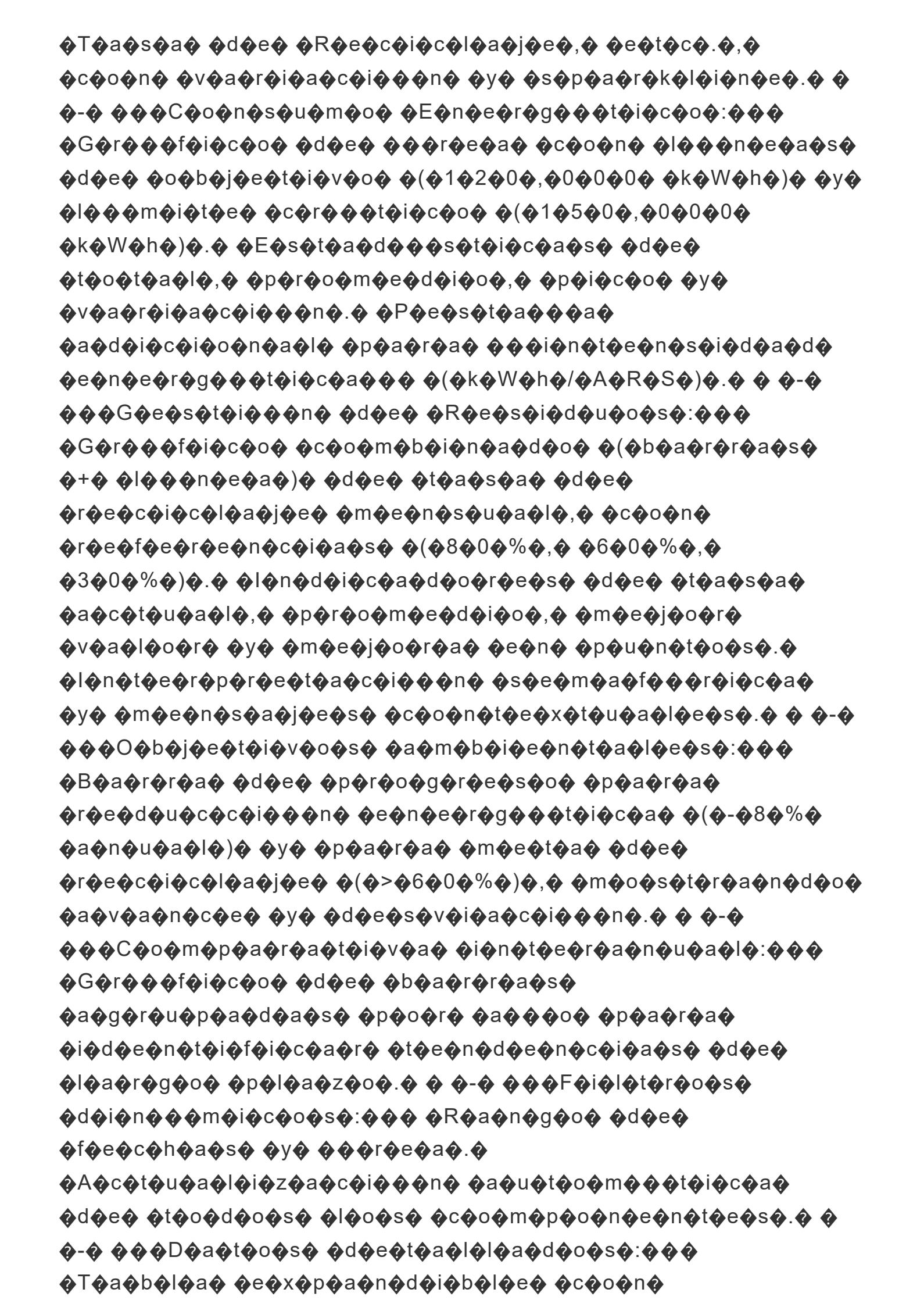
Diagrama de Flujo



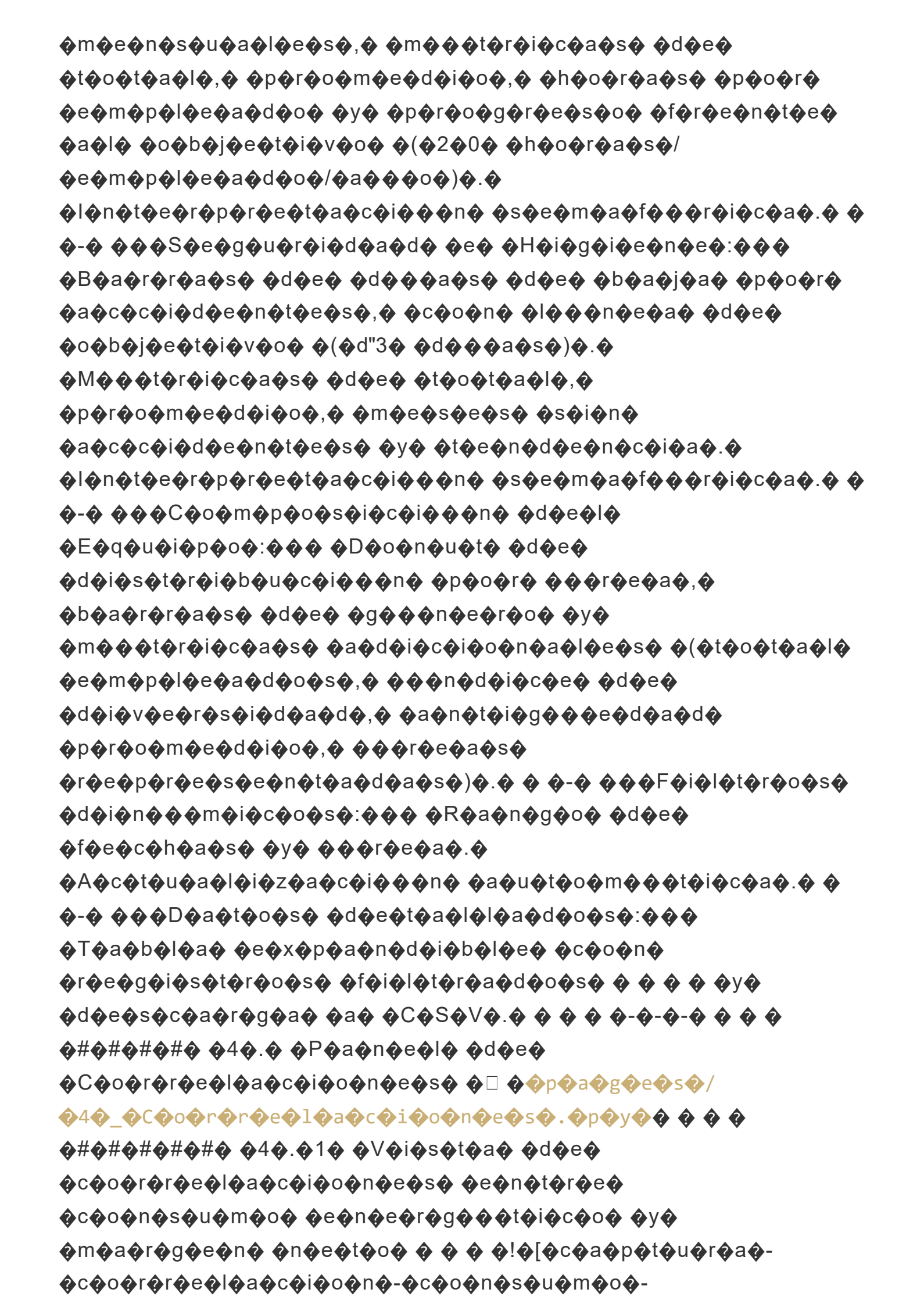


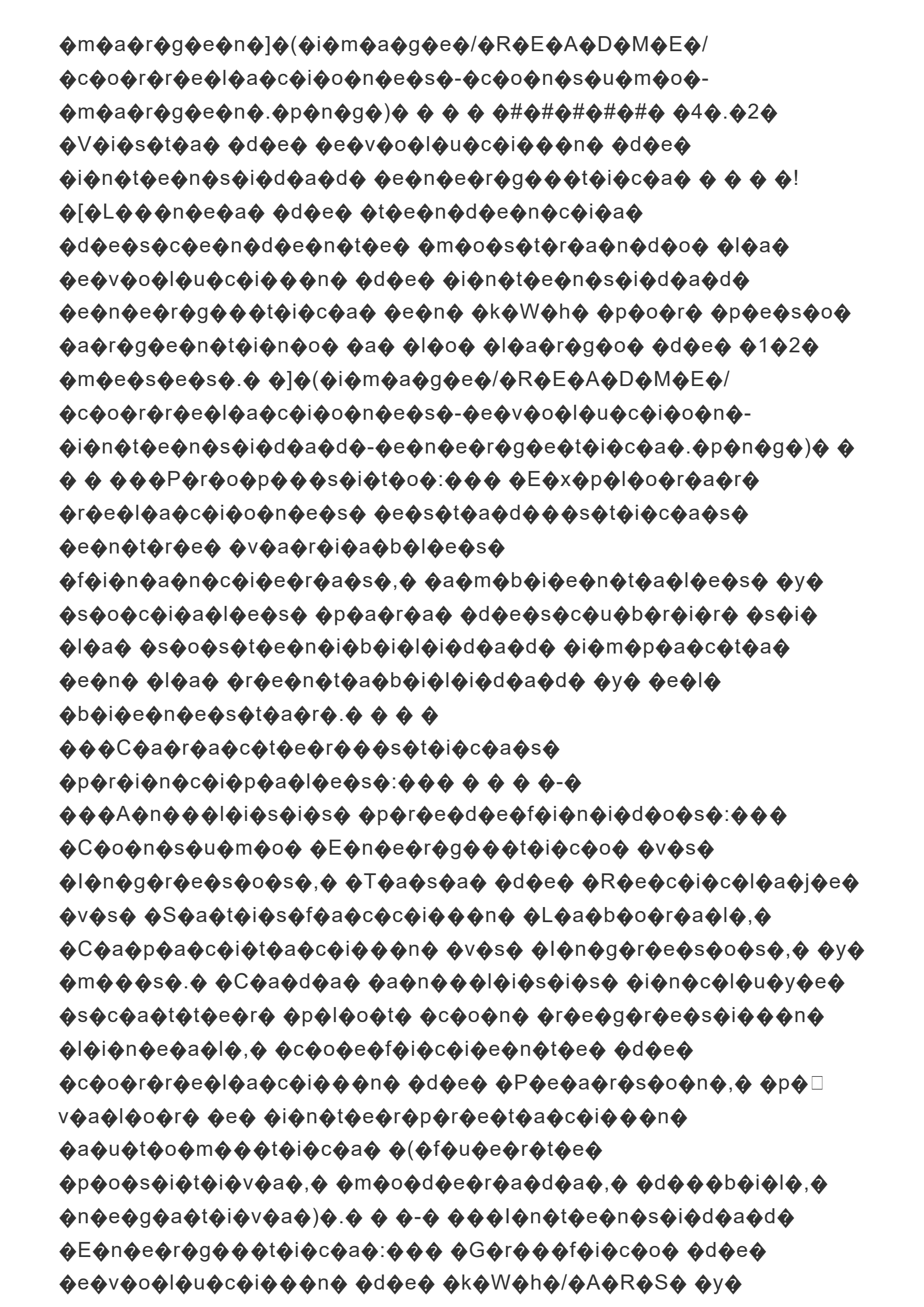
```

```

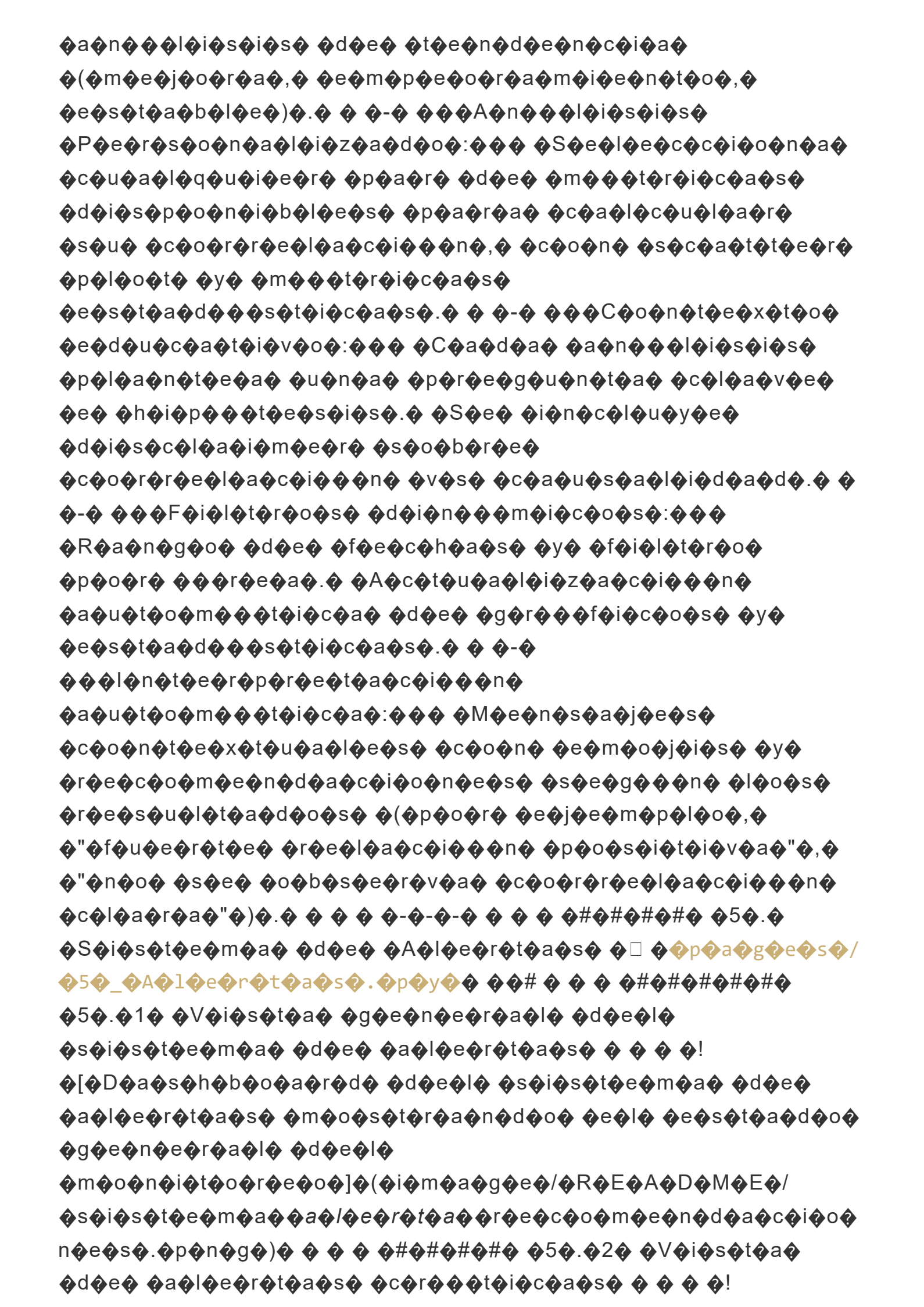
*d*i*n*m*i*c*o*s*:* *S*e*l*e*c*t*o*r* *d*e*
*r*a*n*g*o* *d*e* *f*e*c*h*a*s* *y* *f*i*l*t*r*o*
*p*o*r* *r*e*a* *(*A*d*m*i*n*i*s*t*r*a*c*i*n*,*
*V*e*n*t*a*s*,* *L*o*g*s*t*i*c*a*,* *T*a*l*l*e*r*)*.*
* *-* *D*a*t*o*s* *d*e*t*a*l*l*a*d*o*s*:*
*T*a*b*l*a* *e*x*p*a*n*d*i*b*l*e* *c*o*n* *t*o*d*o*s*
*l*o*s* *r*e*g*i*s*t*r*o*s* *f*i*l*t*r*a*d*o*s* *y*
*d*e*s*c*a*r*g*a* *a* *C*S*V*.* * * * *-*-*-* * * *
##*#*#* *2*.* *P*a*n*e*l* *A*m*b*i*e*n*t*a*l* *(*E*)*
* *p*a*g*e*s*/*2*_*A*m*b*i*e*n*t*a*l*.*p*y*
*<*1* * * * *#*#*#*#* *2*.*1* *P*a*n*e*l*
*A*m*b*i*e*n*t*a*l* *(*E*)* * *R*e*s*u*m*e*n*
*E*j*e*c*u*t*i*v*o* * * * *!*[*c*a*p*t*u*r*a*-*k*p*i*s*-
*a*m*b*i*e*n*t*a*l*]*(*i*m*a*g*e*/*R*E*A*D*M*E*/
*a*m*b*i*e*n*t*a*l**r*e*s*u*m*e*n**e*j*e*c*u*t*i*v*o*.
*p*n*g*)* * * * *#*#*#*#* *2*.*2* *V*i*s*t*a* *d*e*
*c*o*n*s*u*m*o* *e*n*e*r*g*t*i*c*o* * * * *!
*[*c*a*p*t*u*r*a*-*c*o*n*s*u*m*o*-
*e*n*e*r*g*e*t*i*c*o*]*(*i*m*a*g*e*/*R*E*A*D*M*E*/
*c*a*p*t*u*r*a*-*c*o*n*s*u*m*o*-
*e*n*e*r*g*e*t*i*c*o*.*p*n*g*)* * * * *#*#*#*#* *2*.*3* *V*i*s*t*a* *d*e* *t*a*s*a* *d*e*
*r*e*c*i*c*l*a*j*e* * * * *!*[*c*a*p*t*u*r*a*-*t*a*s*a*-
*r*e*c*i*c*l*a*j*e*]*(*i*m*a*g*e*/*R*E*A*D*M*E*/
*a*m*b*i*e*n*t*a*l**t*a*s*a**r*e*c*i*c*l*a*j*e*.*p*n*g
) * * * *P*r*o*p*s*i*t*o*:*
*M*o*n*i*t*o*r*e*a*r* *e*l* *i*m*p*a*c*t*o*
*e*c*o*l*g*i*c*o*:* *c*o*n*s*u*m*o*
*e*n*e*r*g*t*i*c*o*,* *g*e*s*t*i*n* *d*e*
*r*e*s*i*d*u*o*s*,* *t*a*s*a* *d*e* *r*e*c*i*c*l*a*j*e*
e *i*n*t*e*n*s*i*d*a*d* *e*n*e*r*g*t*i*c*a*,*
*e*v*a*l*u*a*n*d*o* *e*l* *p*r*o*g*r*e*s*o* *h*a*c*i*a*
*o*b*j*e*t*i*v*o*s* *d*e*
*s*o*s*t*e*n*i*b*i*l*i*d*a*d*.* * * *
*C*a*r*a*c*t*e*r*s*t*i*c*a*s*
*p*r*i*n*c*i*p*a*l*e*s*:* * * * *-* *K*P*l*
*C*a*r*d*s*:* *V*a*l*o*r*e*s* *a*c*t*u*a*l*e*s*
*d*e* *C*o*n*s*u*m*o* *E*n*e*r*g*t*i*c*o*,*


T a s a d e R e c i c l a j e , e t c . ,
c o n v a r i a c i n y s p a r k l i n e . -
C o n s u m o E n e r g t i c o :
G r f i c o d e r e a c o n l n e a s
d e o b j e t i v o (1 2 0 , 0 0 0 0 k W h) y
l m i t e c r t i c o (1 5 0 , 0 0 0 0
k W h) . E s t a d s t i c a s d e
t o t a l , p r o m e d i o , p i c o y
v a r i a c i n . P e s t a a
a d i c i o n a l p a r a n t e n s i d a d
e n e r g t i c a (k W h / A R S) . G e s t i n d e R e s i d u o s :
G r f i c o c o m b i n a d o (b a r r a s
+ l n e a) d e t a s a d e
r e c i c l a j e m e n s u a l , c o n
r e f e r e n c i a s (8 0 % , 6 0 % ,
3 0 %) . I n d i c a d o r e s d e t a s a
a c t u a l , p r o m e d i o , m e j o r
v a l o r y m e j o r a e n p u n t o s .
I n t e r p r e t a c i n s e m a f r i c a
y m e n s a j e s c o n t e x t u a l e s . -
O b j e t i v o s a m b i e n t a l e s :
B a r r a d e p r o g r e s o p a r a
r e d u c c i n e n e r g t i c a (- 8 %
a n u a l) y p a r a m e t a d e
r e c i c l a j e (> 6 0 %) , m o s t r a n d o
a v a n c e y d e s v i a c i n . -
C o m p a r a t i v a i n t e r a n u a l :
G r f i c o d e b a r r a s
a g r u p a d a s p o r a r a
i d e n t i f i c a r t e n d e n c i a s d e
l a r g o p l a z o . - F i l t r o s
d i n m i c o s : R a n g o d e
f e c h a s y r e a .
A c t u a l i z a c i n a u t o m t i c a
d e t o d o s l o s c o m p o n e n t e s . -
D a t o s d e t a l l a d o s :
T a b l a e x p a n d i b l e c o n

```
r e g i s t r o s f i l t r a d o s y
d e s c a r g a a C S V . - - - - - - - -
# # # # 3 . P a n e l S o c i a l ( S ) -
p a g e s / 3 _ S o c i a l . p y > - - - -
# # # # 3 . 1 D e s a r r o l l o
P r o f e s i o n a l - - - - ! [ D e s a r r o l l o
P r o f e s i o n a l ] ( i m a g e / R E A D M E /
s o c i a l d e s a r r o l l o p r o f e s i o n a
l . p n g ) - - - - # # # # 3 . 2
S a t i s f a c c i o n L a b o r a l - - - - !
[ S a t i s f a c c i o n
L a b o r a l ] ( i m a g e / R E A D M E /
s o c i a l s a t i s f a c c i o n l a b o r a l . p
n g ) - - - - P r o p o s i t o :
M o n i t o r e a r e l b i e n e s t a r d e l
e q u i p o , d e s a r r o l l o
p r o f e s i o n a l y s e g u r i d a d
l a b o r a l , e v a l u a n d o
s a t i s f a c c i o n , c a p a c i t a c i o n ,
a c c i d e n t a l i d a d y
c o m p o s i c i o n d e l e q u i p o . - - - -
C a r a c t e r s t i c a s
p r i n c i p a l e s : - - - K P I
C a r d s : S a t i s f a c c i o n
L a b o r a l , H o r a s d e
C a p a c i t a c i o n , D a s d e
B a j a , e t c . , c o n v a r i a c i o n y
s p a r k l i n e . - - - S a t i s f a c c i o n
L a b o r a l : G r f i c o d e
l n e a s t r i m e s t r a l c o n
r a n g o s d e r e f e r e n c i a
( e x c e l e n t e , b u e n o , r e g u l a r ,
c r t i c o ) . P e s t a a a a d i c i o n a l
c o n s a t i s f a c c i o n p o r r e a
( b a r r a s h o r i z o n t a l e s
c o l o r e a d a s ) . - - - D e s a r r o l l o
P r o f e s i o n a l : B a r r a s d e
h o r a s d e c a p a c i t a c i o n
```







* *

*
*
*

Tiene dos estrategias:

1. 2. Desde la validación (fortaleza) hasta la validación.

Problema: Estrategia uno: Mueste la previsión n de datos. Elimine la base de datos. Cree una nueva base de datos. Importe todos los datos.

Ejemplo:

```
$ duckdb -ui -c "select * from 'data/*.parquet' limit 10;" -c "export database 'tmp' (format parquet);" -c "create or replace table t as select * from 'tmp/*.parquet';" -c "drop table t;" -c "create or replace table t as select * from 'tmp/*.parquet';" -c "select count(*) from t;"
```

Problema: Estrategia dos: Mueste la previsión n de datos. Elimine la base de datos. Cree una nueva base de datos. Importe todos los datos.

Ejemplo:

```
$ duckdb -ui -c "select * from 'data/*.parquet' limit 10;" -c "export database 'tmp' (format parquet);" -c "create or replace table t as select * from 'tmp/*.parquet';" -c "drop table t;" -c "create or replace table t as select * from 'tmp/*.parquet';" -c "select count(*) from t;"
```

c r t i c o . - P l a n i f i c a c i n
A y u d a a p r e s u p u e s t a r
i n i c i a t i v a s d e
s o s t e n i b i l i d a d (i n v e r s i n
e n e r g a s r e n o v a b l e s,
f o r m a c i n, e t c.).- D e m u e s t r a m a d u r e z
a n a l t i c a D i f e r e n c i a a l
d a s h b o a r d e u n s i m p l e
r e p o r t e. - V i a b i l i d a d
t i c a (S t r e a m l i t s m o d e l s /s c i k i t
*l e a r n):- - - -

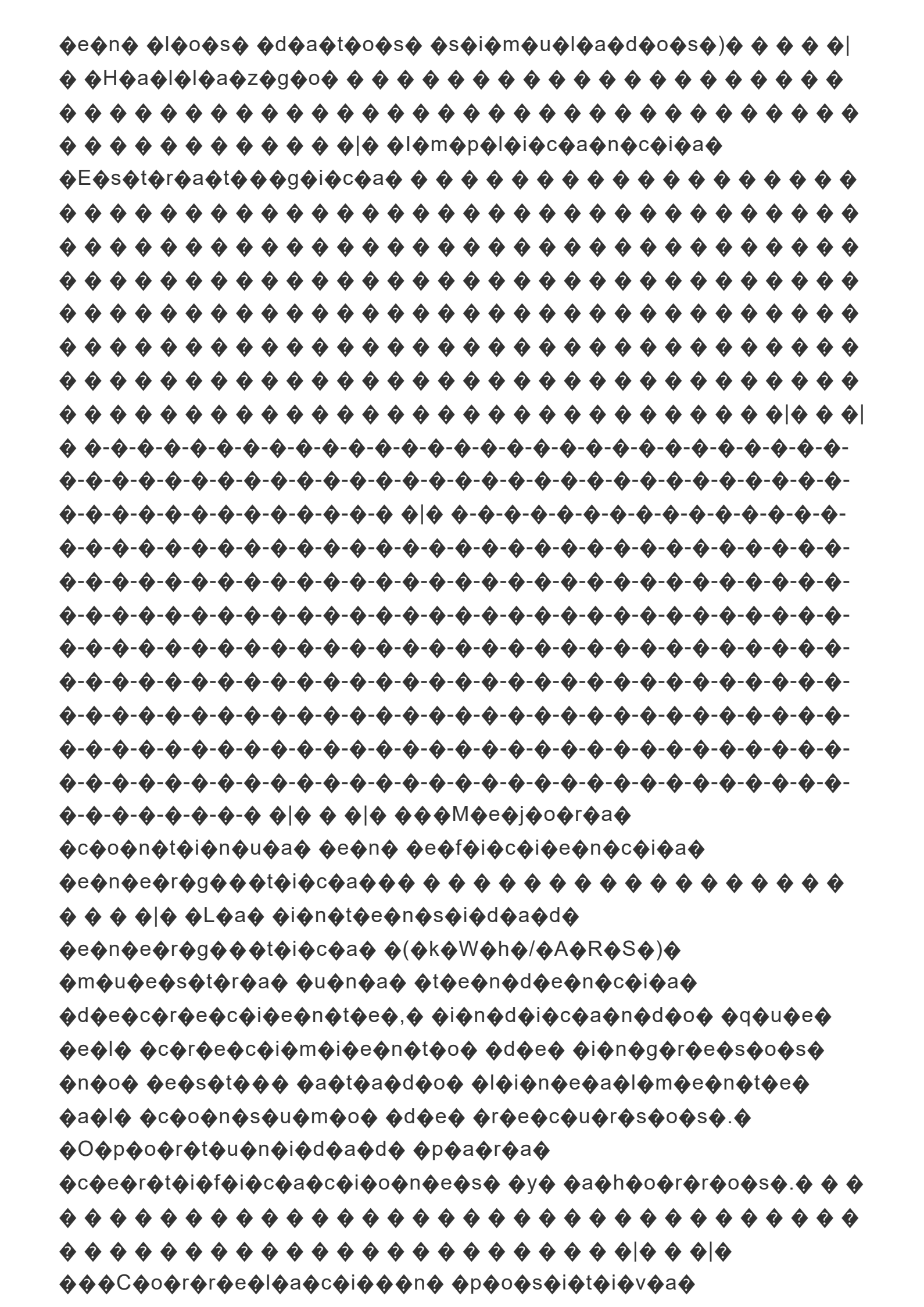
*

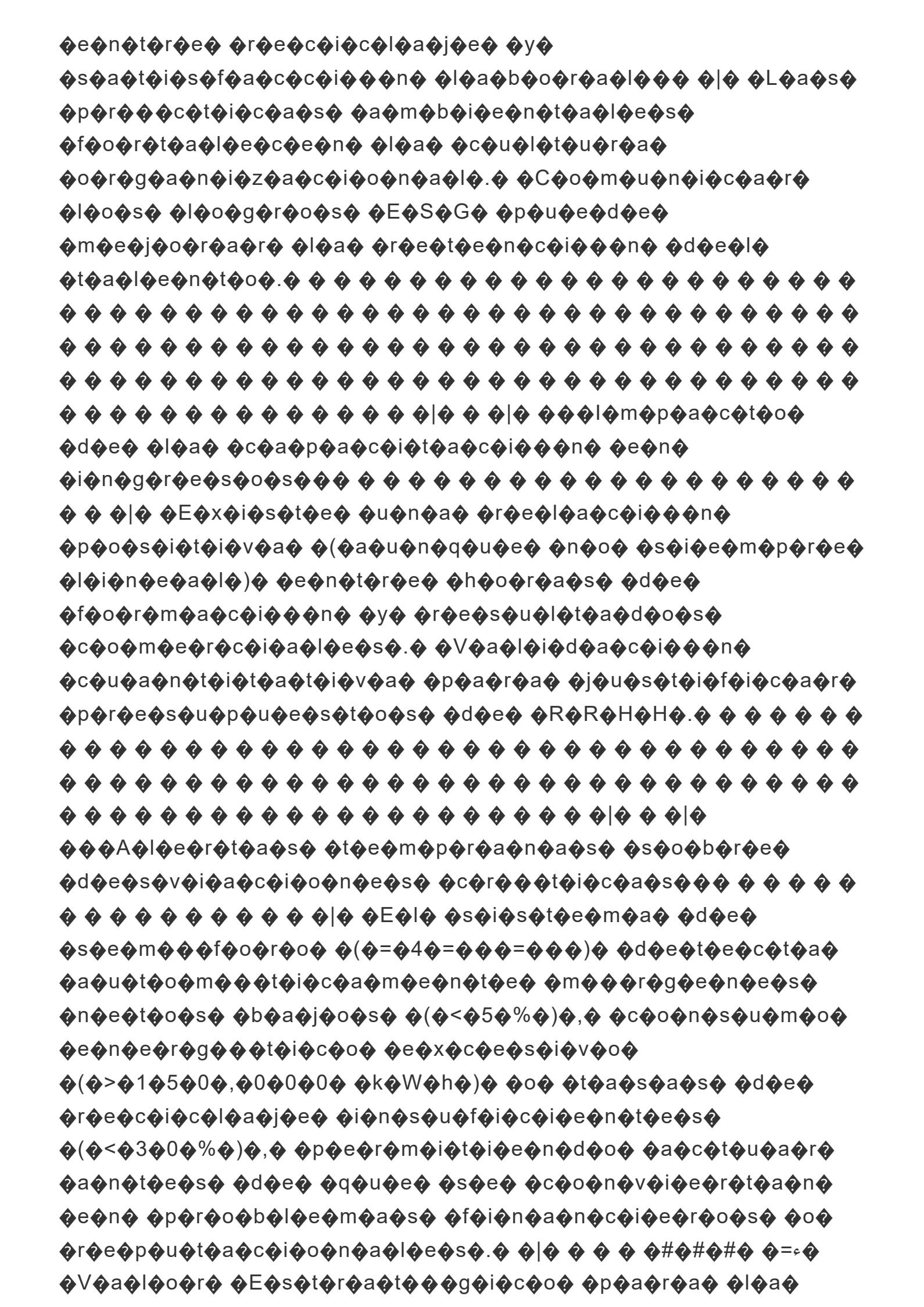
*

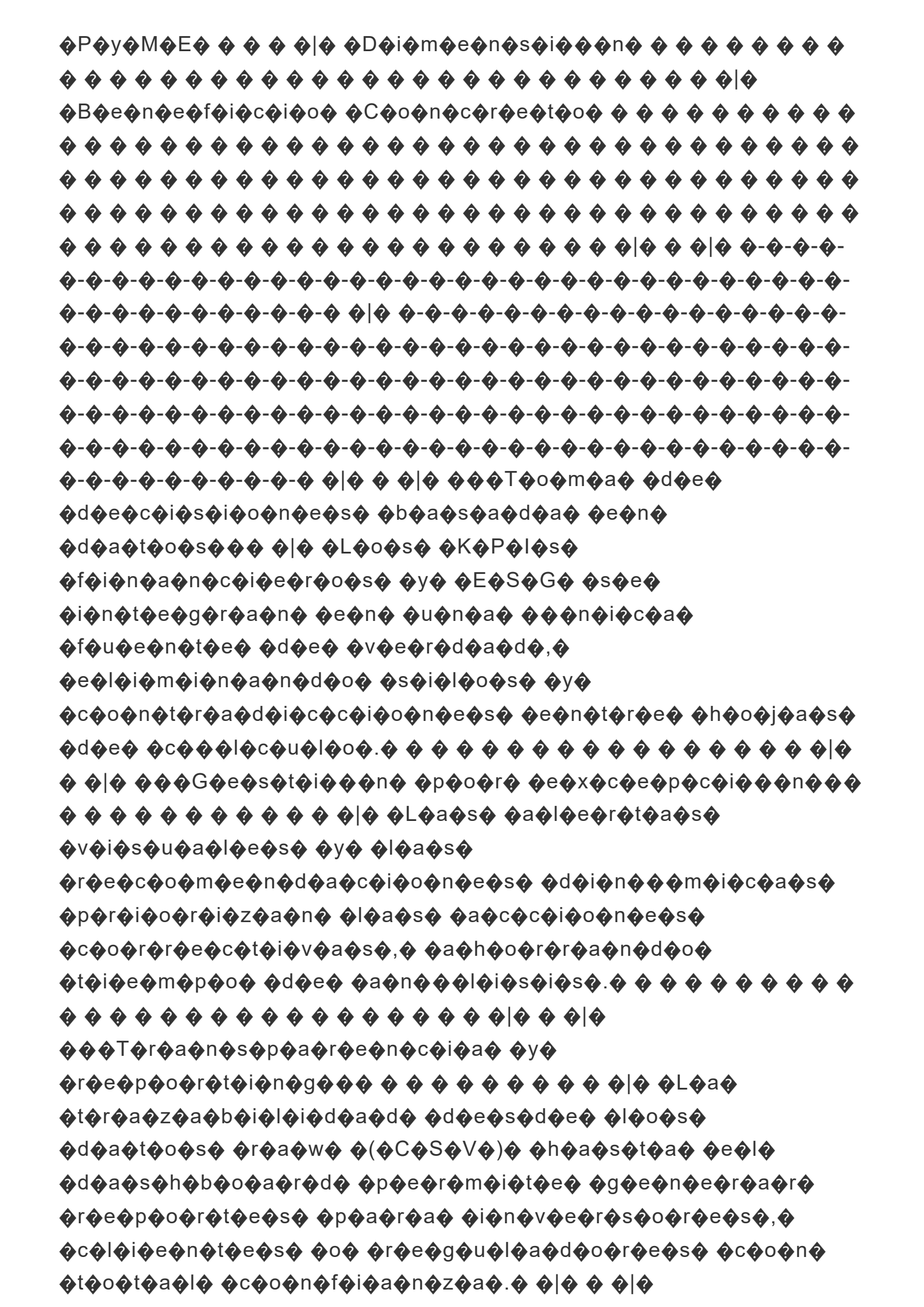
*

*

r e l a c i o n e s c o m o: - C o n s u m o e n e r g t i c o v s. l n g r e s o s: M i d e c m o l a a c t i v i d a d e c o n m i c a i m p a c t a e n e l u s o d e r e c u r s o s, y c a l c u l a l a i n t e n s i d a d e n e r g t i c a (k W h/ A R S) p a r a e v a l u a r l a e c o- e f i c i e n c i a. - T a s a d e r e c i c l a j e v s. S a t i s f a c c i n l a b o r a l: E x p l o r a s s i l a s p r c t i c a s s o s t e n i b l e s m e j o r a n e l c l i m a a l a b o r a l y e l o r g u l l o d e p e r t e n e n c i a. - C a p a c i t a c i n v s. l n g r e s o s: E v a l a e l r e t o r n o d e l a i n v e r s i n e n d e s a r r o l l o p r o f e s i o n a l. - A n l i s i s p e r s o n a l i z a d o: E l u s u a r i o p u e d e s e l e c c i o n a r c u a l q u i e r p a r d e m t r i c a s p a r a c a l c u l a r s u c o r r e l a c i n d e P e a r s o n, o b t e n i e n d o s c a t t e r p l o t c o n r e g r e s i n l i e n c o e f i c i e n t y n i v e l d e s i g n i f i c a n c i a. E s t o s a n l i s i s, a c o m p a a d o s d e i n t e r p r e t a c i o n e s a u t o m t i c a s e n l e n g u a j e n a t u r a l, t r a n s f o r m a n l o s d a t o s e n e v i d e n c i a a c c i o n a b l e: l a s i n i c i a t i v a s v e r d e s n o s u n c o s t o, s i n o u n a i n v e r s i n r e t o r n o m e d i b l e. H a l l a z g o s C l a v e (b a s a d o s







Vendatajas competitivas

Demos

Demos es una empresa de consultoría y desarrollo de software que ofrece soluciones a medida para empresas y organizaciones. Nuestro equipo de expertos está compuesto por ingenieros, diseñadores y consultores con amplia experiencia en el sector tecnológico. Nos comprometemos a entregar productos de calidad, cumplir con los plazos y ofrecer un servicio personalizado y cercano a nuestros clientes.

Ventajas competitivas

Nuestras ventajas competitivas incluyen:

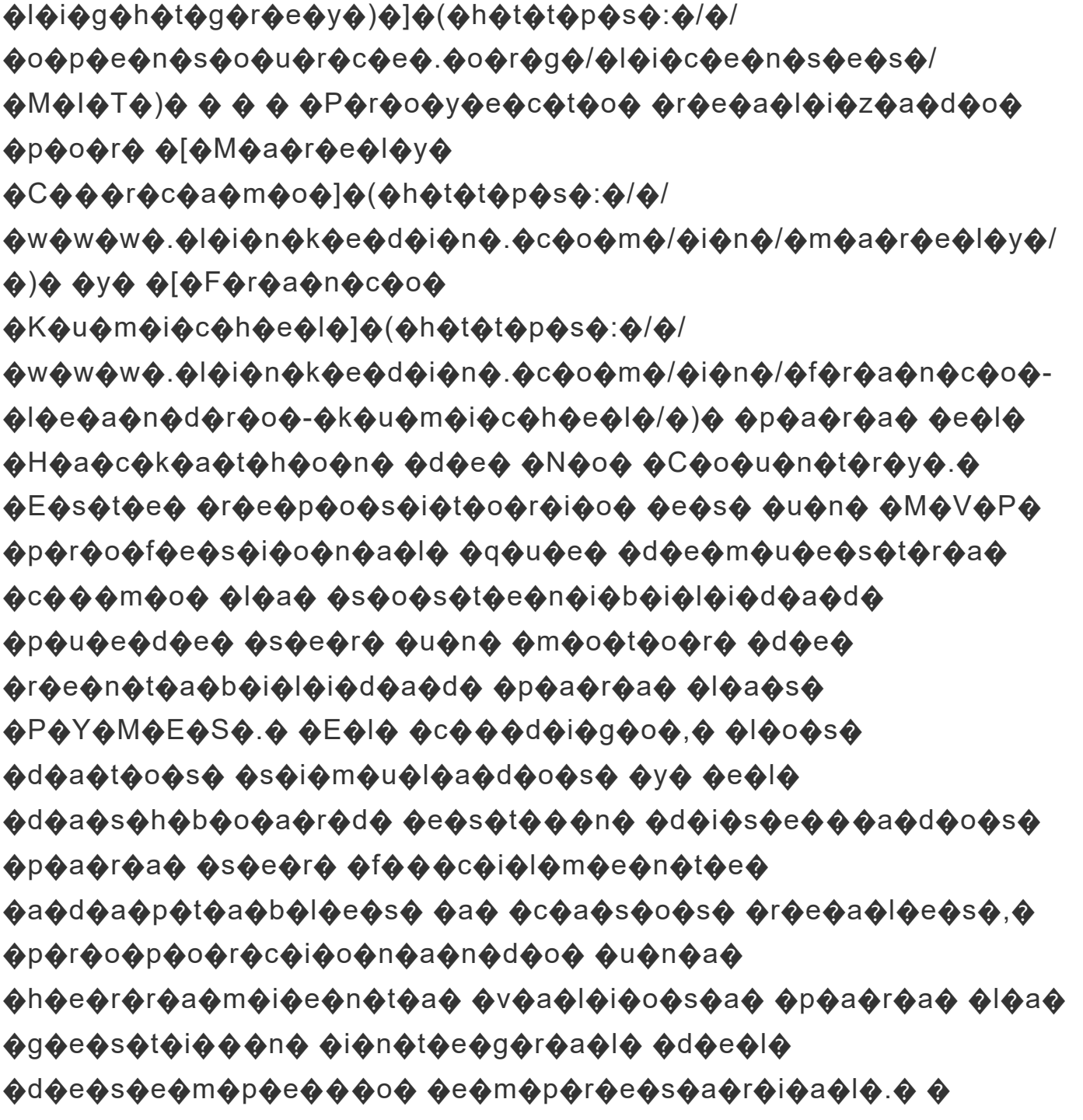
- Experiencia en proyectos de diferentes sectores.
- Equipo multidisciplinar y altamente cualificado.
- Metodología ágil para adaptarnos a los cambios.
- Soluciones personalizadas y escalables.
- Atención al cliente cercana y transparente.
- Compromiso con la calidad y la innovación.

*p*r*o*g*r*a*m*a*d*o*s*.* * * * *#*#*#* *=***
*C*o*n*c*l*u*s*i***n* *F*i*n*a*l* * * * *L*a*
***"*S*o*s*t*e*n*i*b*i*l*i*d*a*d*
*R*e*n*t*a*b*l*e*"*** *s*e* *e*s*t*a*b*l*e*c*e*
*a*q*u*** *c*o*m*o* *e*l* *n*u*e*v*o*
*e*s*t***n*d*a*r* *c*o*m*p*e*t*i*t*i*v*o*.* *A*l*
*m*o*n*i*t*o*r*e*a*r* *e*f*i*c*a*z*m*e*n*t*e* *l*a*
*h*u*e*l*l*a* *d*e* *c*a*r*b*o*n*o* *y* *e*l*
*c*o*n*s*u*m*o* *d*e* *r*e*c*u*r*s*o*s* *e*n*
*p*a*r*a*l*e*l*o* *c*o*n* *l*o*s* *r*e*s*u*l*t*a*d*o*s*
*f*i*n*a*n*c*i*e*r*o*s*,* *l*a*s* *e*m*p*r*e*s*a*s*
*n*o* *s*o*l*o* *o*p*t*i*m*i*z*a*n* *s*u*
*r*e*s*i*l*i*e*n*c*i*a* *a*n*t*e* *r*i*e*s*g*o*s*
*c*l*i*m***t*i*c*o*s* *o* *r*e*g*u*l*a*t*o*r*i*o*s*,*
*s*i*n*o* *q*u*e* *f*o*r*t*a*l*e*c*e*n* *s*u*
*e*s*t*r*u*c*t*u*r*a* *d*e* *c*o*s*t*o*s* *y* *s*u*
*p*r*o*p*u*e*s*t*a* *d*e* *v*a*l*o*r* *a*n*t*e*
*i*n*v*e*r*s*o*r*e*s* *y* *c*l*i*e*n*t*e*s*.* * * *
*E*s*t*e* *p*r*o*y*e*c*t*o* *d*e*m*u*e*s*t*r*a*
*q*u*e* ***i*n*v*e*r*t*i*r* *e*n*
*s*o*s*t*e*n*i*b*i*l*i*d*a*d* *e*s* *i*n*v*e*r*t*i*r*
*e*n* *r*e*n*t*a*b*i*l*i*d*a*d* *a* *l*a*r*g*o*
*p*l*a*z*o***.* *E*l* *c***d*i*g*o*,* *l*o*s*
*d*a*t*o*s* *s*i*m*u*l*a*d*o*s* *y* *e*l*
*d*a*s*h*b*o*a*r*d* *e*s*t***n* *d*i*s*e***a*d*o*s*
*p*a*r*a* *s*e*r* *f***c*i*l*m*e*n*t*e*
*a*d*a*p*t*a*b*l*e*s* *a* *c*a*s*o*s* *r*e*a*l*e*s*,*
*p*r*o*p*o*r*c*i*o*n*a*n*d*o* *u*n*a*
*h*e*r*r*a*m*i*e*n*t*a* *v*a*l*i*o*s*a* *p*a*r*a* *l*a*
*g*e*s*t*i***n* *i*n*t*e*g*r*a*l* *d*e*l*
*d*e*s*e*m*p*e***o* *e*m*p*r*e*s*a*r*i*a*l*.* * * * *-
--* * * * *>* **"*L*o* *q*u*e* *n*o* *s*e* *m*i*d*e*,*
*n*o* *s*e* *m*e*j*o*r*a*.* *L*o* *q*u*e* *s*e*
*m*e*j*o*r*a*,* *s*e* *r*e*n*t*a*b*i*l*i*z*a*.*"** * * *
--*-* * * * *#*#* *=*** *l*n*s*t*a*l*a*c*i***n* *y*
*U*s*o* * * * *E*l* *r*e*p*o*s*i*t*o*r*i*o* *e*s*t***
*l*i*s*t*o* *p*a*r*a* *c*l*o*n*a*r* *y*
*e*j*e*c*u*t*a*r*.* *S*i*g*u*e* *l*a*s*

```
i n s t r u c c i o n e s  d e
c o n f i g u r a c i n  y  e n  1 0
m i n u t o s  t e n d r n s  e l
d a s h b o a r d  f u n c i o n a n d o  c o n
d a t o s  s i m u l a d o s . =
[E n l a c e  a l
r e p o s i t o r i o ]( h t t p s : / /
g i t h u b . c o m / N o - C o u n t r y -
s i m u l a t i o n / S 0 3 - 2 6 - E q u i p o -
4 7 - B u s i n e s s - l n t e l l i g e n c e )  S i g u e  e s t o s  p a s o s  p a r a
e j e c u t a r  e l  p r o y e c t o  e n
l o c a l . # # # R e q u i s i t o s
P r e v i o s  - P y t h o n  3 . 1 2  o
s u p e r i o r  i n s t a l a d o . - G i t
( o p c i o n a l ,  p a r a  c l o n a r  e l
r e p o s i t o r i o ) . - C o n e x i n  a
i n t e r n e t  ( p a r a  d e s c a r g a r
d e p e n d e n c i a s  y  d a t o s
s i m u l a d o s  d e s d e  G i t H u b ) . # # #
# 1 . C l o n a r  R e p o s i t o r i o
g i t  c l o n e  h t t p s : / /
g i t h u b . c o m / N o - C o u n t r y -
s i m u l a t i o n / S 0 3 - 2 6 - E q u i p o -
4 7 - B u s i n e s s -
I n t e l l i g e n c e . g i t  c d  S 0 3 -
2 6 - E q u i p o - 4 7 - B u s i n e s s -
I n t e l l i g e n c e  # # # 2 . C r e a r  E n t o r n o  V i r t u a l  e
l n s t a l a r  D e p e n d e n c i a s
W i n d o w s  p y t h o n  - m  v e n v  v e n v
v e n v \ S c r i p t s \ a c t i v a t e
L i n u x / M a c  p y t h o n 3  - m  v e n v  v e n v
s o u r c e  v e n v / b i n / a c t i v a t e
# # # 3 . I n s t a l a r
d e p e n d e n c i a s  p i p
```

```
?i?n?s?t?a?l?l? ?-?r?
?r?e?q?u?i?r?e?m?e?n?t?s?.?t?x?t? ? ? ? ?????? ? ? ?
?S?i? ?n?o? ?t?i?e?n?e?s? ?e?l? ?a?r?c?h?i?v?o?
?r?e?q?u?i?r?e?m?e?n?t?s?.?t?x?t?,? ?i?n?s?t?a?l?a?
?m?a?n?u?a?l?m?e?n?t?e? ?l?o?s? ?p?a?q?u?e?t?e?s?
?p?r?i?n?c?i?p?a?l?e?s?:? ? ? ? ?????? ? ? ? ?p?i?p?
?i?n?s?t?a?l?l? ?p?a?n?d?a?s? ?d?u?c?k?d?b?
?s?t?r?e?a?m?l?i?t? ?p?l?o?t?l?y? ?j?u?p?y?t?e?r?
? ? ? ?????? ? ? ? ?#?#?#? ?4?.? ?E?j?e?c?u?t?a?r?
?N?o?t?e?b?o?o?k?s? ?(?c?a?r?g?a?,? ?l?i?m?p?i?e?z?a?
?y? ?m?o?d?e?l?o?)? ? ? ? ?D?e?s?d?e? ?l?a? ?r?a???z?
?d?e?l? ?p?r?o?y?e?c?t?o?,? ?l?a?n?z?a? ?J?u?p?y?t?e?r?
?L?a?b? ?o? ?N?o?t?e?b?o?o?k?:? ? ? ? ?????? ? ? ?
?j?u?p?y?t?e?r? ?n?o?t?e?b?o?o?k? ? ? ? ?????? ? ? ?
?A?b?r?e? ?y? ?e?j?e?c?u?t?a? ?e?n? ?o?r?d?e?n? ?l?o?s?
?s?i?g?u?i?e?n?t?e?s? ?n?o?t?e?b?o?o?k?s?
?(?p?u?e?d?e?s? ?u?s?a?r? ?C?e?l?l? ?-?>? ?R?u?n?
?A?l?l? ?e?n? ?c?a?d?a? ?u?n?o?)?:? ? ? ? ?|?
?O?r?d?e?n? ?|? ?N?o?t?e?b?o?o?k? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?|? ?F?u?n?c?i???n?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?|? ? ?|? ?:?-?-?-?:? ?|? ?-?-?-?-?-?-?-
?-?-?-?-?-?-?-?-?-?-?-?-?-?-?-?-?-?-?-?-?-?-?-?-?-?-?-?-?-?-?-?-
?-?-?-? ?|? ?-?-?-?-?-?-?-?-?-?-?-?-?-?-?-?-?-?-?-?-?-?-?-?-?-?-
?-?-?-?-?-?-?-?-?-?-?-?-?-?-?-?-?-?-?-?-?-?-?-?-?-?-?-?-?-? ?|? ?
?|? ? ? ?1? ? ? ?|? ??n?o?t?e?b?o?o?k?s?/
?0?1??l?o?a?d??d?a?t?a?.?i?p?y?n?b??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?|
? ?D?e?s?c?a?r?g?a? ?l?o?s? ?d?a?t?o?s? ?r?a?w?
?d?e?s?d?e? ?G?i?t?H?u?b? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?|? ? ?|? ? ? ?2? ? ? ?|? ??n?o?t?e?b?o?o?k?s?/
?0?2??c?l?e?a?n??d?a?t?a?.?i?p?y?n?b??? ? ? ? ? ? ? ? ? ?|
? ?L?i?m?p?i?a? ?y? ?v?a?l?i?d?a? ?l?o?s? ?d?a?t?o?s? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?|? ? ?|? ? ?
?3? ? ? ?|? ??n?o?t?e?b?o?o?k?s?/
?0?3??b?u?i?l?d??s?t?a?r?_?s?c?h?e?m?a?.?i?p?y?n?b???
?|? ?C?o?n?s?t?r?u?y?e? ?e?l? ?m?o?d?e?l?o?
?e?s?t?r?e?l?l?a? ?(?d?i?m?e?n?s?i?o?n?e?s? ?y?
?h?e?c?h?o?s?)? ?|? ? ? ? ?#?#?#? ?5?.? ?C?a?r?g?a?r?
```

```
l o s  d a t o s  a  D u c k d b  
E j e c u t a r  e l  s c r i p t  d e  c a r g a
(f u l l - f r e s h)  
p y t h o n  e t l / l o a d . i p y n b  
E s t e  c o m a n d o  c r e a r
l a  b a s e  d e  d a t o s  d a t a b a s e /
t e c h n o v a . d u c k d b  c o n  t o d a s
l a s  t a b l a s  l i s t a s  p a r a
c o n s u m i r .  #### 6.
E j e c u t a r  e l  D a s h b o a r d
(S t r e a m l i t)  
s t r e a m l i t  r u n  a p p . p y  
N o t a :  E l  a r c h i v o
a p p . p y  s e r  d e s a r r o l l a d o
p o r  e l  B l  D e v e l o p e r .  S i  a n
n o  e x i s t e ,  p u e d e s  c o m e n z a r
c o n  u n  e s q u e l e t o  b s i c o
q u e  c a r g u e  l a  b a s e  d e  d a t o s
y  m u e s t r e  u n a  t a b l a  d e
e j e m p l o .  #### 7.
(O p c i o n a l)  V e r i f i c a r  l a
b a s e  d e  d a t o s  P u e d e s
h a c e r  c o n s u l t a s  d i r e c t a s  a
D u c k D B  d e s d e  l a  t e r m i n a l :  
p y t h o n  - c  " i m p o r t
d u c k d b ;  c o n n  =
d u c k d b . c o n n e c t ( ' d a t a b a s e /
t e c h n o v a . d u c k d b ' ) ;
p r i n t ( c o n n . e x e c u t e ( ' S H O W
T A B L E S ' ) . f e t c h a l l ( ) ) "  
- - -  [ ! [ H a c k a t h o n -
N o C o u n t r y ] ( h t t p s : / /
i m g . s h i e l d s . i o / b a d g e /
H a c k a t h o n - N o C o u n t r y -
b l u e ) ] ( h t t p s : / / g i t h u b . c o m /
N o - C o u n t r y - s i m u l a t i o n / S 0 3 -
2 6 - E q u i p o - 4 7 - B u s i n e s s -
l n t e l l i g e n c e )  [ ! [ L i c e n s e -
```


MIT
Open Source
Open Source
Open Source